

Vivaldi Anten Tasarımı

2–6 GHz Geniş Bant Balanced Tapered-Slot Anten

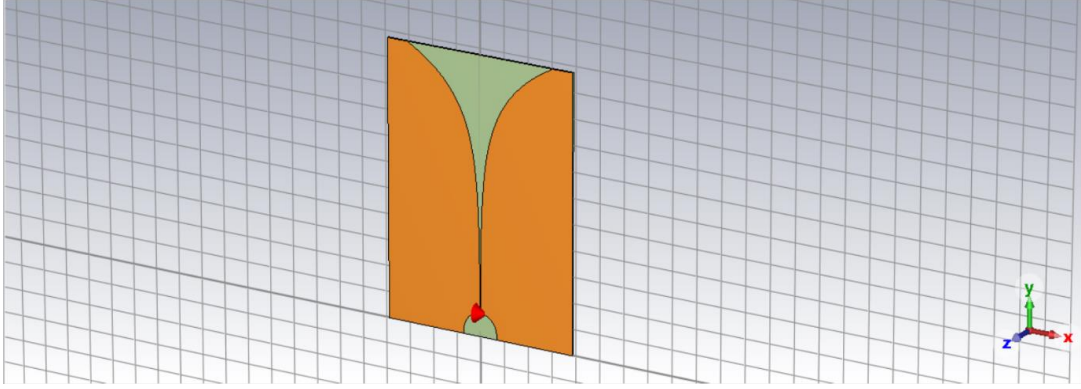
Simülasyon ve Validasyon Raporu

CST Studio Suite 2025 / MATLAB R2025b

CEM SONDUR

1. Anten Geometrisi ve Donanım Tanımı

Bu rapor, RO4350B benzeri RF laminat üzerinde tasarlanmış balanced/diferansiyel beslenen geniş bantlı bir Vivaldi antenin 2–6 GHz aralığındaki performansını sunmaktadır. Anten, ED (elektronik destek) uygulamalarına yönelik olarak geliştirilmiş olup, hem tek antenli sign-off analizleri hem de ED node mimarisi için iki antenli kuplaj doğrulama analizleri içermektedir.



Şekil 1: Tek antenli Vivaldi tasarımının 3 boyutlu görünümü. Bakır taper (turuncu), substrat (yeşil), elips kavite ve diferansiyel feed noktası (kırmızı) gösterilmektedir.

Vivaldi anten donanımı, ED düğümünde 2–6 GHz üst bant yön bulma/faz interferometri görevi için kullanılmak üzere tasarlanmış üretilebilir PCB tabanlı, balanced/diferansiyel beslemeli tapered-slot Vivaldi anten yapısıdır. Tek antenin PCB dış ölçüleri **155 mm genişlik × 215 mm uzunluk** olarak belirlenmiştir; anten açıklığı **122 mm**, yani düşük bant olan 2 GHz tarafında mümkün olduğunca geniş efektif açıklık sağlayacak şekilde seçilmiştir.

Anten, **1.524 mm kalınlığında RO4350B-benzeri RF laminat** üzerinde modellenmiştir; dielektrik parametreleri $\epsilon_r = 3.48$, $\tan\delta = 0.0037$ kabul edilmiştir. İletken yapı CST’de RAM güvenli olacak şekilde volumetrik bakır bloklar yerine yüzey/sheet lossy metal yaklaşımıyla modellenmiş, bakır iletkenliği $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$ alınmıştır; ayrıca karşılaştırma için PEC modeli de çözülmüştür.

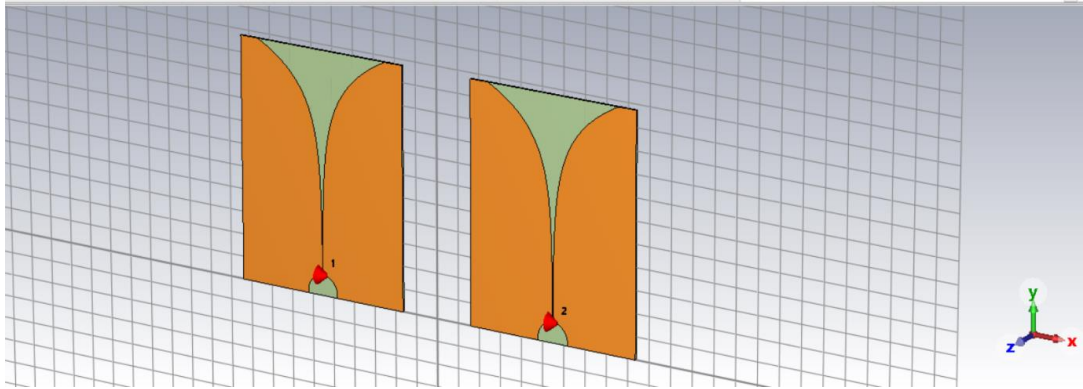
Geometride slot açıklığı besleme tarafında **feedGap = 0.50 mm** olacak şekilde kilitlenmiş, besleme noktası kart başlangıcından **18 mm** içeride konumlandırılmış ve eksponansiyel Vivaldi taper **36 mm** noktasından başlatılmıştır. Düşük frekans uyumunu iyileştirmek için feed tarafına eliptik cavity eklenmiştir; cavity yarıçapları **Rx = 14 mm, Ry = 16 mm** olup merkez konumu $\text{feedY} - \text{cavityRy} = 2 \text{ mm}$ civarındadır.

Besleme mimarisi doğrudan tek uçlu 50 Ω SMA değildir; antenin doğal çalışma noktası **100 Ω diferansiyel port referansı** olarak doğrulanmıştır. Bu nedenle gerçek donanımda SDR/RF alıcı zincirinden sonra **2–6 GHz geniş bant balun, 180° hibrit veya karakterize edilmiş diferansiyel besleme ağı** kullanılarak antenin iki dengeli feed pad’ine simetrik ve kısa bağlantı yapılmalıdır. PCB üretim

çıktıları için feed pad/solder mask açıklığı **1.20 mm × 1.20 mm** olarak tanımlanmış, pad inset değeri 0 mm bırakılmıştır.

CST modeli **mm / GHz / ns** birim sistemiyle, **HF Frequency Domain solver** üzerinde, expanded open boundary koşullarıyla çözülmüş; varsayılan açık sınır mesafesi **0.35 λ** alınmış ve ayrıca 0.50 λ ile 0.80 λ boundary doğrulamaları yapılmıştır. Nihai anten için 2–6 GHz tam bant S11, 5.35–5.75 GHz zoom S11, PEC/lossy karşılaştırması, 2/4/6 GHz farfield sonuçları, feedGap ± 0.10 mm üretim toleransı, $\epsilon_r \pm 0.05$ laminat toleransı ve 50/75/100 Ω port referansı analizleri çalıştırılmıştır. İki antenli ED düğümü senaryosunda antenler arası mekanik merkezleme/yerleşim için simülasyonda **220 mm anten aralığı** kullanılmış ve S11/S22/S21 kuplaj doğrulaması yapılmıştır.

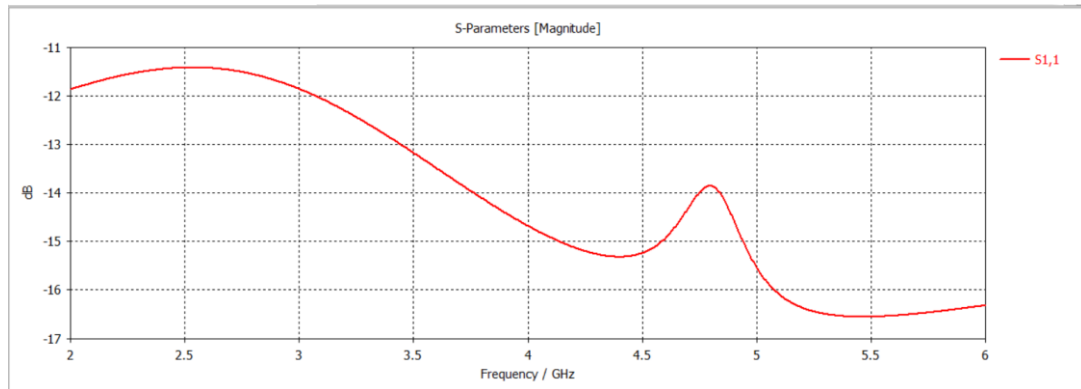
Sonuç olarak bu donanım, tek anten başına 155×215 mm boyutunda, RO4350B-benzeri düşük kayıplı laminat üzerinde, 100 Ω diferansiyel beslemeli, eliptik feed cavity destekli, 2–6 GHz boyunca -10 dB altında çalışan ve iki antenli interferometri mimarisinde düşük karşılıklı kuplajla kullanılabilecek üretime aday **Vivaldi PCB anten modülü** olarak tanımlanmaktadır.



Şekil 2: ED node mimarisi için iki antenli yerleşimin 3 boyutlu görünümü. Antenler arasındaki mesafe simülasyonda 220 mm olarak alınmıştır.

2. Sign-off S-Parametre Sonuçları

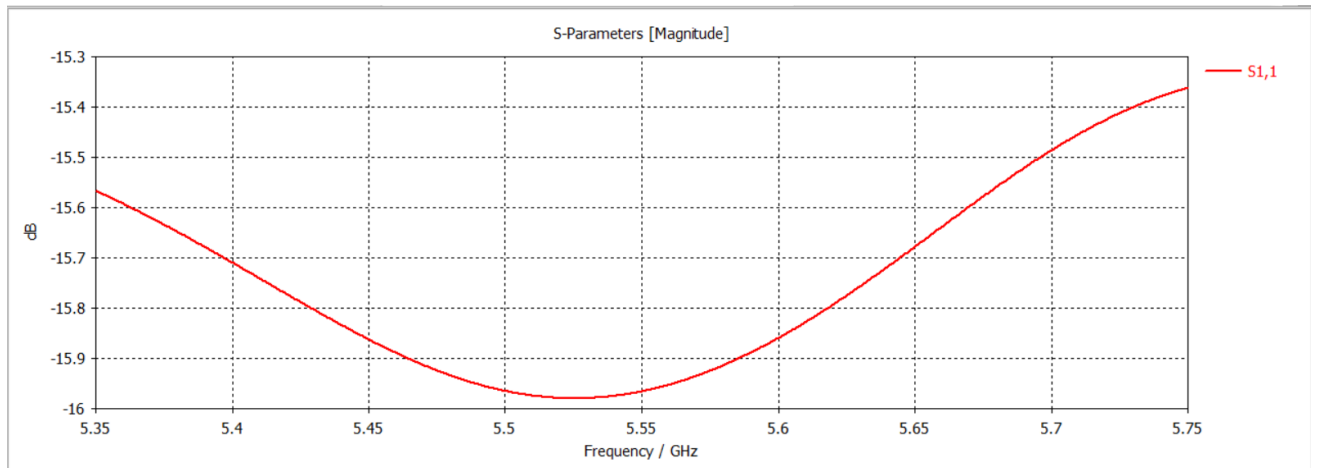
2.1. Kayıplı Malzeme Modeli – Tam Bant S11 (2–6 GHz)



Şekil 3: Kayıplı (lossy) gerçekçi malzeme modeliyle elde edilen 2–6 GHz tam bant S11 eğrisi.

Bu grafik, nihai Vivaldi antenimizin **kayıplı gerçekçi malzeme modeliyle** yani finite bakır ve kayıplı RF laminat kullanılarak elde edilen **2–6 GHz tam bant S11 sonucunu** göstermektedir. S11 eğrisinin tüm bant boyunca yaklaşık **-11.4 dB ile -16.6 dB** aralığında kalması, anten girişinde yansıyan gücün kabul edilebilir seviyede olduğunu ve tasarımın hedeflenen **-10 dB empedans uyum kriterini tüm 2–6 GHz bandında sağladığını** ifade eder. Düşük bantta, özellikle 2–3 GHz aralığında eğri yaklaşık -11.5 dB civarında seyrederek sınırın altında kalmakta; bu bölge Vivaldi antenler için en zor bölge olduğundan burada -10 dB altının korunması önemlidir. 4.3–4.5 GHz civarında uyum daha da iyileşerek yaklaşık -15 dB seviyesine inmektedir. 4.8 GHz civarında görülen lokal yükselme, feed/taper geçişinden kaynaklanan küçük bir empedans dalgalanması olarak yorumlanabilir; ancak yaklaşık -14 dB seviyesinde kaldığı için performans kriterini bozmaz. 5 GHz sonrasında eğrinin tekrar derinleşerek -16 dB civarına inmesi, yüksek frekans tarafında antenin daha rahat radyasyon moduna geçtiğini ve açıklığın elektriksel olarak daha verimli çalıştığını gösterir. Sonuç olarak bu grafik, nihai anten geometrisinin gerçekçi kayıplı malzeme koşullarında **geniş bantlı, sürekli ve üretime aday bir empedans uyumu** sunduğunu doğrulayan ana referans S11 grafiğidir.

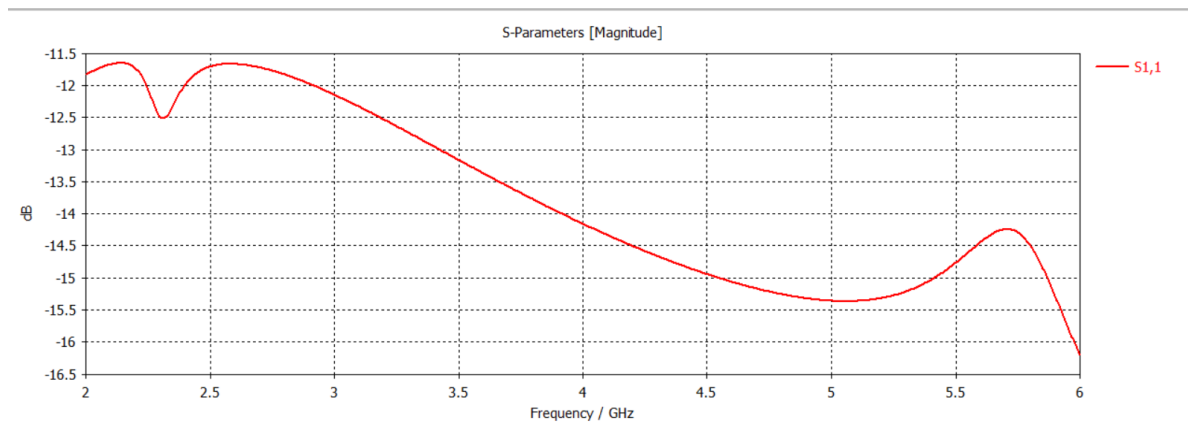
2.2. Kayıplı Model – 5.35–5.75 GHz Yakınlaştırma



Şekil 4: 5.35–5.75 GHz aralığında yakınlaştırılmış S11 eğrisi (kayıplı malzeme modeli).

Bu grafik, nihai Vivaldi antenimizin **kayıplı gerçekçi malzeme modeli altında 5.35–5.75 GHz aralığındaki yakınlaştırılmış S11 davranışını** göstermektedir. Bu zoom analizi özellikle önemlidir; çünkü önceki iterasyonlarda 5.5 GHz civarında ani sıçrama, yapay rezonans veya solver kaynaklı kırılma şüphesi oluşmuştu. Burada eğrinin yaklaşık **-15.35 dB ile -15.98 dB** arasında oldukça dar ve düzgün bir bantta ilerlemesi, bu bölgede anten giriş uyumunun kararlı olduğunu ve herhangi bir ani empedans kopması, nümerik artefakt ya da yüksek frekanslı kontrolsüz mod davranışı oluşmadığını gösterir. Eğrinin 5.52 GHz civarında en iyi uyuma yaklaşması ve daha sonra 5.75 GHz’e doğru yumuşak biçimde yükselmesi normal geniş bant anten davranışdır; kritik olan nokta, tüm yakınlaştırılmış bölgede S11’in **-10 dB eşığının çok altında** kalmasıdır. Bu sonuç, özellikle üst bantta antenin güvenilir çalıştığını, 5.5 GHz çevresindeki önceki "spike" probleminin nihai v30/v6 geometrisinde bastırıldığını ve sistemin 5 GHz üzerindeki elektronik destek/yön bulma uygulamaları için empedans açısından güvenli marj sunduğunu doğrular.

2.3. PEC (Kayıpsız) Metal Modeli – Tam Bant S11



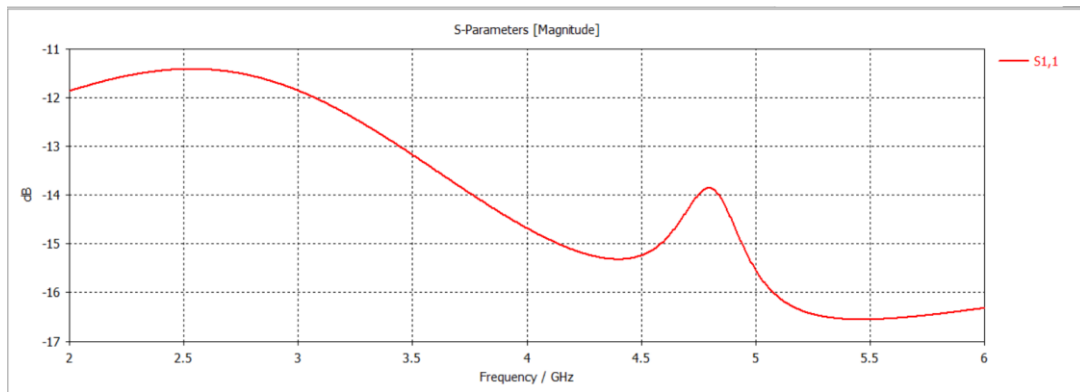
Şekil 5: PEC (Perfect Electric Conductor) kayıpsız metal modeliyle elde edilen 2–6 GHz tam bant S11 eğrisi.

Bu grafik, nihai Vivaldi antenimizin **PEC yani kayıpsız mükemmel iletken metal modeliyle** elde edilen **2–6 GHz tam bant S11 sonucunu** göstermektedir. PEC analizi, lossy bakır modelinde görülen iyi uyumun gerçekten anten geometrisinden mi kaynaklandığını, yoksa bakır kayıplarının yansıyan gücü soğurmasıyla oluşan yapay bir iyileşme mi olduğunu anlamak için yapılmıştır. Bu grafikte S11 eğrisinin tüm bant boyunca yaklaşık **-11.5 dB ile -16.2 dB** aralığında kalması, antenin empedans uyumunun yalnızca kayıplara bağlı olmadığını; radyatör, cavity ve feed geçiş geometrisinin kendi başına da geniş bantta çalıştığını gösterir. Özellikle 2–3 GHz aralığında eğrinin -10 dB sınırının altında kalması önemlidir; çünkü Vivaldi antenlerde düşük frekans bölgesi açıklık boyutu ve throat/cavity tasarımı nedeniyle en zor bölgedir. 4–5 GHz arasında uyum daha da güçlenmekte, 5 GHz sonrasında ise eğri yaklaşık -16 dB civarına inerek üst bantta oldukça güvenli bir empedans davranışı sergilemektedir. 2.3 GHz civarındaki küçük rezonans çukuru ve 5.6 GHz civarındaki lokal yükselme, geniş bantlı Vivaldi

yapılarında görülebilen doğal empedans dalgalanmalarıdır; ancak bu dalgalanmalar -10 dB kriterini ihlal etmediği için tasarım açısından problem oluşturmamaktadır. Sonuç olarak bu PEC grafiği, nihai antenin yalnızca kayıplı malzemede "iyi görünmediğini", kayıpsız metal varsayımında da **gerçek ve fiziksel olarak geçerli geniş bant empedans uyumu** sağladığını doğrulayan kritik bir validasyon grafiğidir.

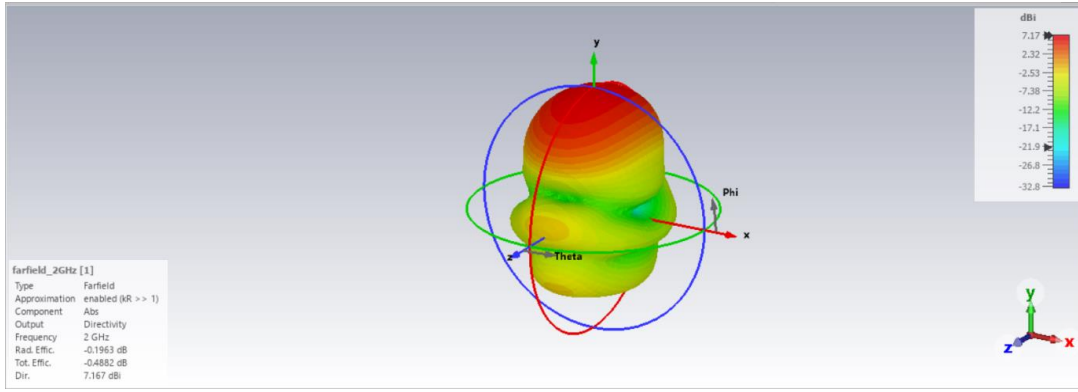
3. Farfield (Uzak Alan) Analizleri

3.1. 2 GHz Farfield Analizi



Şekil 6: 2 GHz farfield monitörü eklenmiş kayıplı modelde 2–6 GHz bandı S11 davranışı.

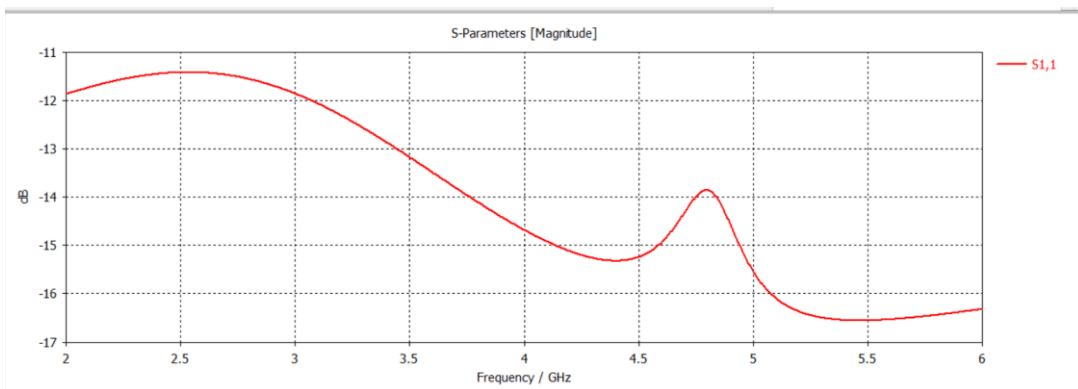
Bu grafik, **2 GHz farfield monitörü eklenmiş kayıplı malzeme modeliyle** çalışan nihai Vivaldi antenin **2–6 GHz arası S11 davranışını** göstermektedir. Burada grafik yalnızca tek bir 2 GHz noktasını değil, ilgili 2 GHz radyasyon analizi kurulumu altında antenin tüm banttaki empedans uyumunu göstermektedir. Eğrinin 2 GHz başlangıcında yaklaşık **-11.8 dB** seviyesinde olması, antenin en zor bölgesi olan düşük frekans sınırında bile **-10 dB uyum kriterini sağladığını** ifade eder. Vivaldi antenlerde 2 GHz tarafı kritik kabul edilir; çünkü bu frekansta dalga boyu büyüktür ve anten açıklığı elektriksel olarak daha küçük kaldığı için iyi empedans uyumu ve düzgün radyasyon elde etmek zordur. Grafikte 3 GHz sonrasında S11'in giderek iyileştiği, 4.3–4.5 GHz civarında yaklaşık **-15 dB** seviyesine indiği ve 5 GHz sonrasında **-16 dB civarında** daha güvenli bir uyum bölgesine geçtiği görülmektedir. 4.8 GHz civarındaki lokal yükselme feed/taper geçişinden kaynaklanan doğal bir empedans dalgalanmasıdır; ancak yaklaşık **-14 dB** seviyesinde kaldığı için tasarım hedefini bozmaz.



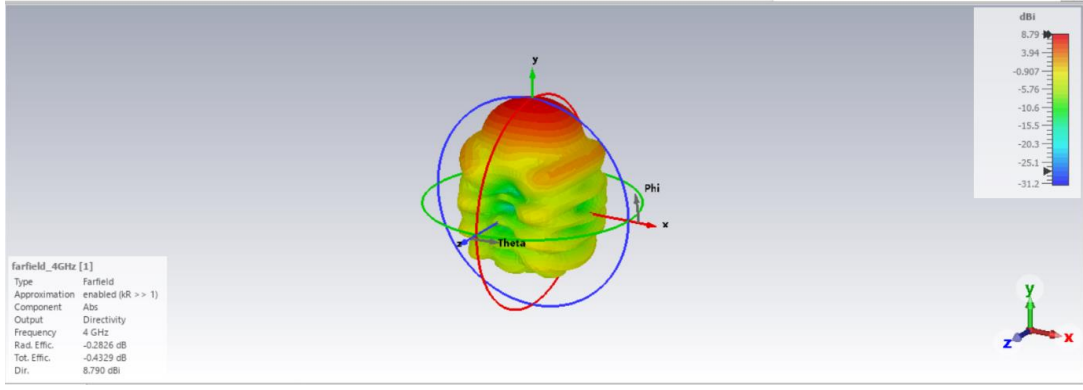
Şekil 7: 2 GHz’de kayıplı (lossy) gerçek malzeme modeli altında elde edilen 3 boyutlu farfield/radyasyon örüntüsü. Directivity = 7.167 dBi, Radiation Eff. = -0.1963 dB, Total Eff. = -0.4882 dB.

Bu görsel, antenin **2 GHz’de kayıplı (lossy) gerçek malzeme modeli altında elde edilen 3 boyutlu farfield/radyasyon örüntüsünü** göstermektedir. Burada amaç yalnızca empedans uyumunu değil, antenin bu frekansta enerjiyi uzaya nasıl yaydığını da değerlendirmektir. Görselde radyasyonun tamamen izotropik olmadığı, belirli bir ana doğrultuda yoğunlaştığı ve dolayısıyla antenin **yönlü çalışma karakteri** sergilediği açıkça görülmektedir; bu da Vivaldi antenin geniş bant yönlü anten olma beklentisiyle uyumludur. Sonuç kutusuna göre **directivity yaklaşık 7.167 dBi, radiation efficiency -0.1963 dB ve total efficiency -0.4882 dB** seviyesindedir. Bu değerler, 2 GHz gibi bandın alt ucunda antenin hem kabul edilebilir yönlülük sağladığını hem de dielektrik ve iletken kayıplara rağmen gücün büyük kısmını etkin biçimde ışıyabildiğini gösterir. Desendeki hafif asimetri ve yan bölgelerde görülen küçük bozulmalar, düşük frekansta anten açıklığının elektriksel boyutu, besleme geçişi ve gerçek malzeme kayıplarının doğal sonucudur; ancak genel tablo antenin 2 GHz’de **çalışabilir, yeterince verimli ve yönlü** bir radyasyon performansı verdiğini ortaya koymaktadır.

3.2. 4 GHz Farfield Analizi



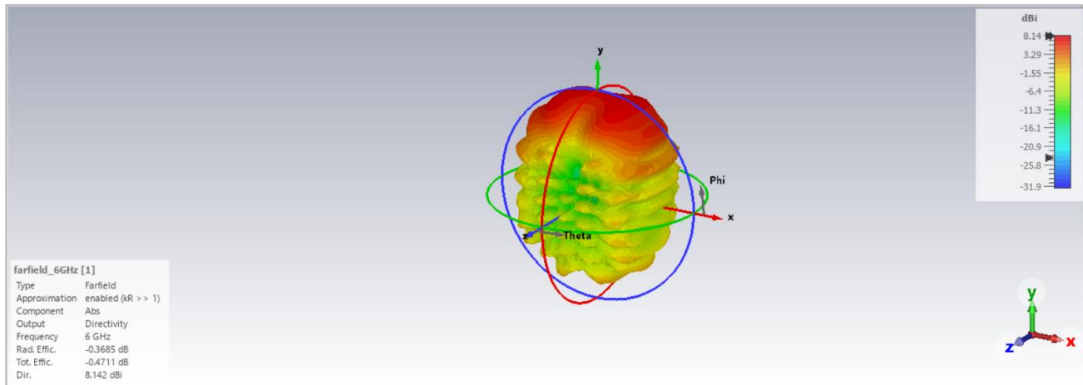
Şekil 8: 4 GHz farfield monitörü eklenmiş kayıplı modelde 2–6 GHz bandı S11 davranışı.



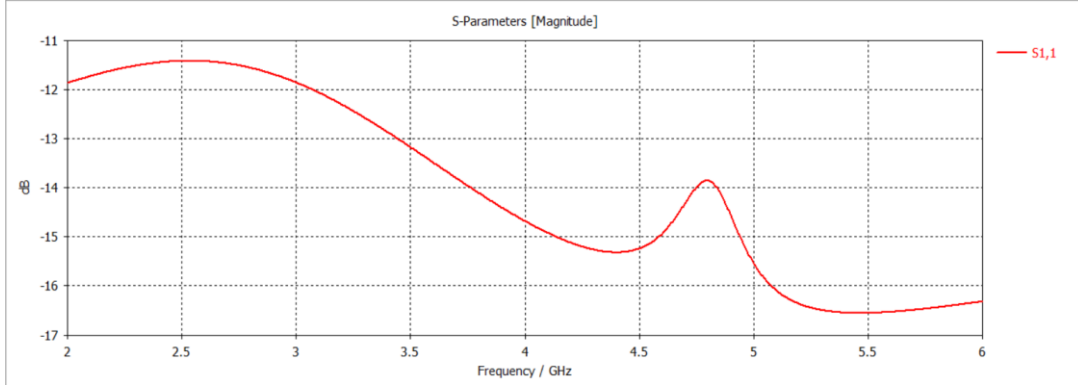
Şekil 9: 4 GHz’de kayıplı malzeme modeli altında elde edilen 3 boyutlu farfield örüntüsü. Directivity = 8.790 dBi, Radiation Eff. = -0.2826 dB, Total Eff. = -0.4329 dB.

Bu iki çıktı, nihai antenin **4 GHz’de kayıplı gerçek malzeme modeli altında hem empedans uyumu hem de ışıma karakteri açısından nasıl davrandığını** göstermektedir. S11 grafiğinde antenin 2–6 GHz boyunca yaklaşık **-11.5 dB ile -16.5 dB** aralığında kaldığı görülüyor; bu, 4 GHz farfield monitörü eklenmiş modelde de anten girişinin tüm bant boyunca **-10 dB hedefini güvenli biçimde sağladığını** ifade eder. Özellikle 4 GHz civarında S11’in yaklaşık **-14.5 / -15 dB seviyelerine** inmesi, antenin orta bantta oldukça iyi empedans uyumuna sahip olduğunu ve beslenen gücün önemli kısmının yansımadan radyasyona aktarıldığını gösterir. 3D farfield görüntüsünde ise 4 GHz’de ana hüzmeyin 2 GHz’e göre daha belirgin ve yönlü hâle geldiği görülmektedir; bu, frekans arttıkça anten açıklığının elektriksel olarak büyümesiyle beklenen bir Vivaldi davranışıdır. Görselde verilen değerlere göre **directivity yaklaşık 8.790 dBi, radiation efficiency -0.2826 dB, total efficiency -0.4329 dB** seviyesindedir; bu değerler, antenin 4 GHz’de hem verimli ışıyabildiğini hem de enerjiyi belirli bir yöne yoğunlaştırabildiğini gösterir. 2 GHz’e kıyasla yönlülüğün artması, antenin orta bantta daha olgun bir end-fire karaktere geçtiğini; desenin tamamen parçalanmadan ana hüzmeyi koruması ise yüksek modların henüz baskın problem oluşturmadığını gösterir. Sonuç olarak bu grafikler, nihai Vivaldi antenin 4 GHz civarında **empedans uyumu, verimlilik ve yönlülük bakımından en dengeli çalıştığı bölgelerden birinde olduğunu** doğrulamaktadır.

3.3. 6 GHz Farfield Analizi



Şekil 10: 6 GHz’de kayıplı malzeme modeli altında elde edilen 3 boyutlu farfield örüntüsü. Directivity = 8.142 dBi, Radiation Eff. = -0.3685 dB, Total Eff. = -0.4711 dB.



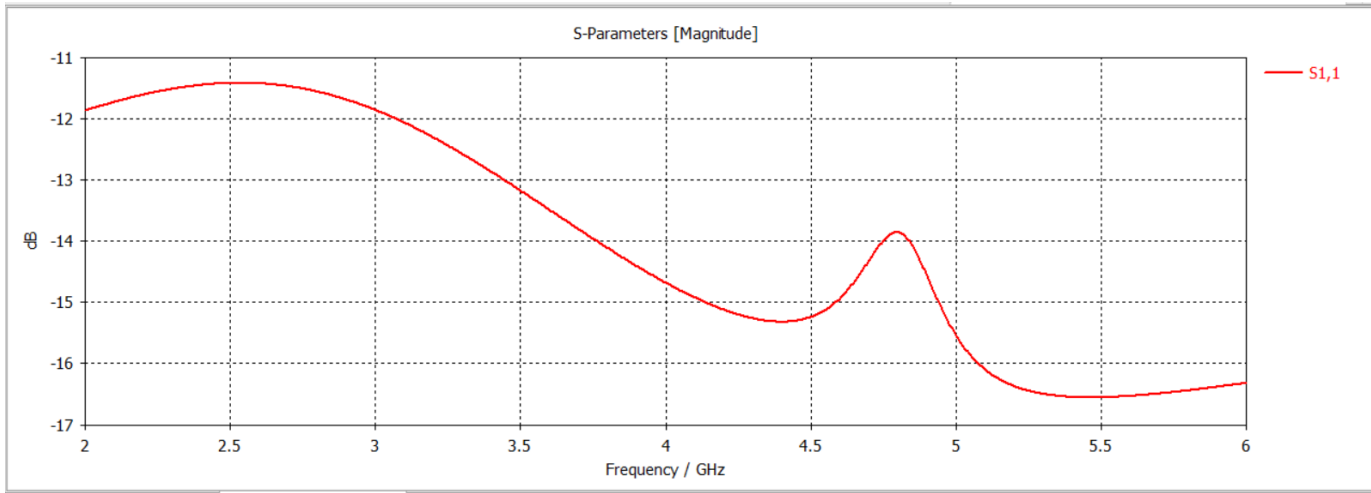
Şekil 11: 6 GHz farfield monitörü eklenmiş kayıplı modelde 2–6 GHz bandı S11 davranışı.

Bu iki çıktı, nihai Vivaldi antenin **6 GHz’de kayıplı gerçek malzeme modeli altında hem empedans uyumu hem de yüksek frekans ısıma davranışını** göstermektedir. S11 grafiğinde antenin 2–6 GHz boyunca -10 dB sınırının altında kaldığı, özellikle 6 GHz band ucunda yaklaşık **-16 dB civarında güçlü bir uyum** verdiği görülmektedir; bu, üst bantta anten girişinden yansıyan gücün düşük olduğunu ve beslenen enerjinin büyük bölümünün anten tarafından kabul edildiğini ifade eder. 4.8 GHz civarında görülen lokal yükselme yaklaşık -14 dB seviyesinde kaldığı için kritik bir uyum problemi oluşturmamaktadır. 3D farfield görüntüsünde ise 6 GHz’de antenin hâlâ yönlü karakterini koruduğu, ancak 4 GHz’e göre desen üzerinde daha fazla dalgalanma ve yan lob/mod etkisi olduğu görülmektedir; bu, frekans yükseldikçe anten açıklığının elektriksel olarak büyümesi ve yapının daha yüksek mertebeli alan dağılımlarını uyarması nedeniyle beklenebilir bir durumdur. Görseldeki değerlere göre **directivity yaklaşık 8.142 dBi, radiation efficiency -0.3685 dB, total efficiency -0.4711 dB** seviyesindedir; bu da antenin 6 GHz’de hâlâ verimli ışıyabildiğini ve toplam kayıpların düşük kaldığını gösterir. 6 GHz deseni 4 GHz kadar temiz ve kompakt olmasa da ana yönlülük korunmakta, verimlilik iyi seviyede kalmakta ve S11 güçlü biçimde -10 dB altında bulunmaktadır. Bu nedenle bu sonuçlar, antenin üst bant sınırında da empedans uyumu, radyasyon verimliliği ve yönlü çalışma karakteri açısından **kabul edilebilir ve üretime aday seviyede** performans verdiğini doğrulamaktadır.

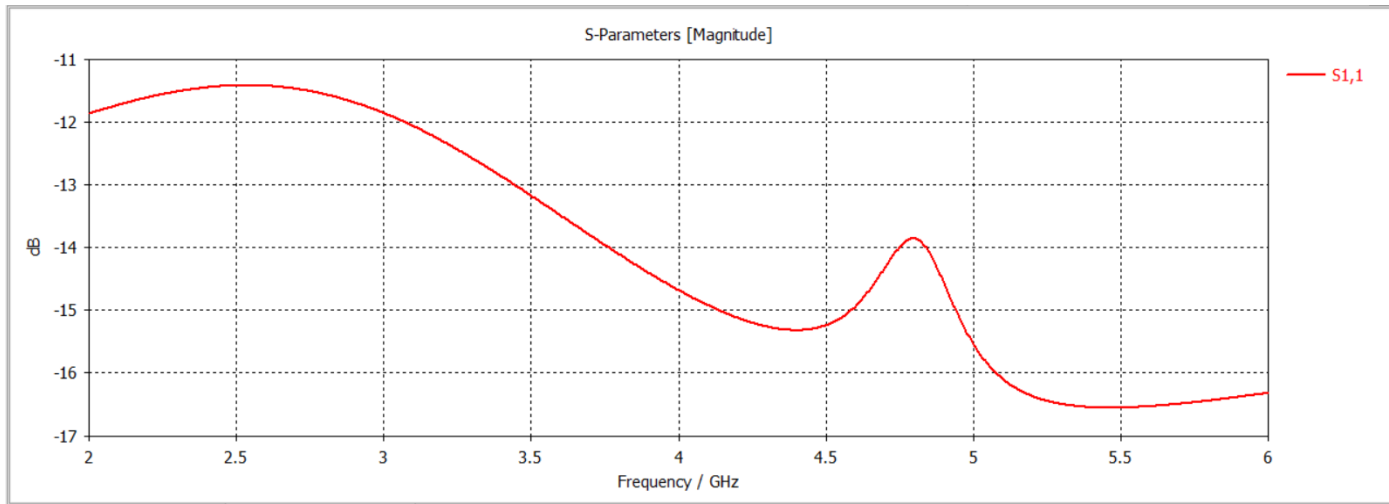
4. Validasyon Sonuçları

Bu bölümde, nihai anten geometrisinin nümerik kararlılığı ve üretim toleranslarına karşı dayanıklılığı incelenmiştir. Boundary (açık sınır) mesafesi, port empedansı, feedGap ve dielektrik sabiti parametreleri için duyarlılık analizleri gerçekleştirilmiş, antenin tüm bu varyasyonlar altında -10 dB empedans uyum kriterini sağlayıp sağlamadığı doğrulanmıştır.

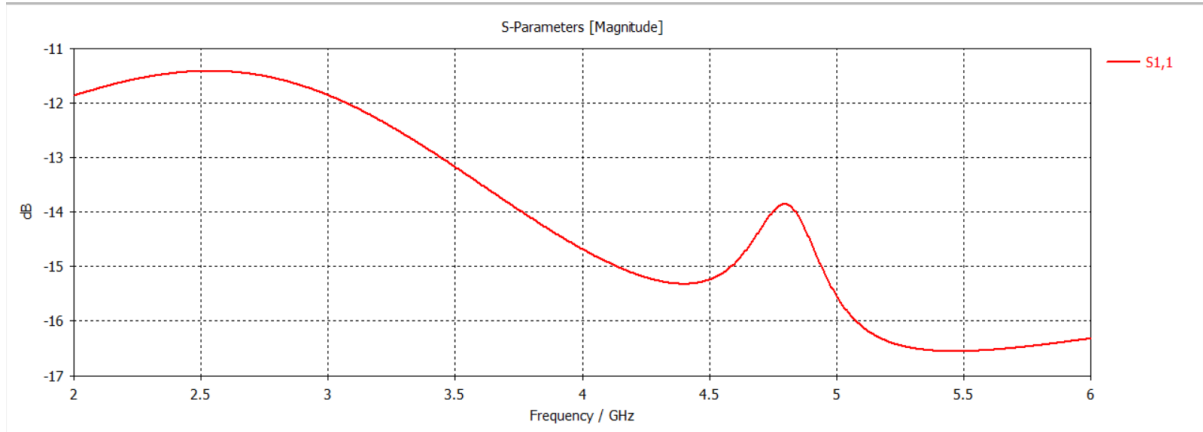
4.1. Boundary (Açık Sınır) Duyarlılık Analizi



Şekil 12: 0.35λ boundary mesafesi ile elde edilen S11 sonucu.



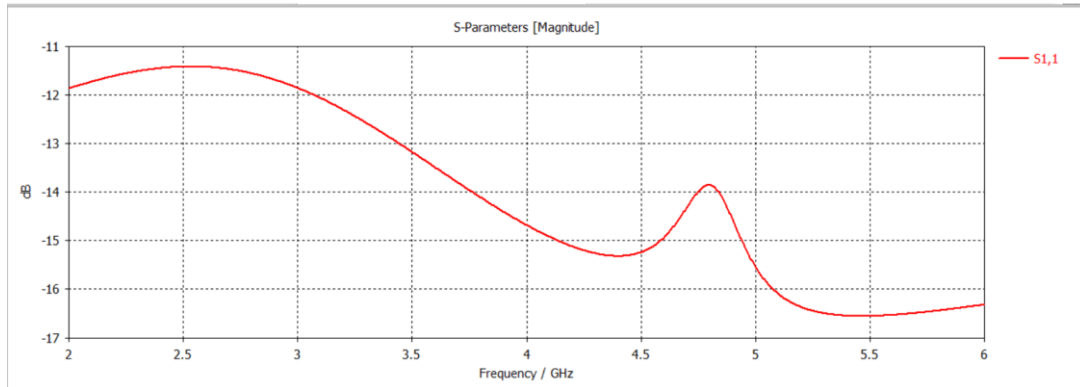
Şekil 13: 0.50λ boundary mesafesi ile elde edilen S11 sonucu.



Şekil 14: 0.80λ boundary mesafesi ile elde edilen S_{11} sonucu.

Bu üç grafik, nihai Vivaldi anten modelinde **açık sınır/radyasyon kutusu mesafesinin S_{11} sonucuna etkisini** görmek için yapılan boundary doğrulama analizlerini göstermektedir. İlk grafik 0.35λ boundary mesafesi, ikinci grafik 0.50λ boundary mesafesi, üçüncü grafik ise 0.80λ boundary mesafesi ile çözülmüştür. Bu testin amacı, antenin elde edilen empedans uyumunun gerçekten anten geometrisinden mi kaynaklandığını, yoksa simülasyon hacminin, açık sınırların antene yakınlığının veya boundary yansımalarının yapay bir etkisi mi olduğunu kontrol etmektir. Üç durumda da S_{11} eğrisinin genel formu neredeyse aynı kalmaktadır: düşük bantta yaklaşık **-11.5 dB** civarında başlayan eğri, orta bantta **-15 dB** seviyelerine iner, 4.8 GHz civarında küçük bir lokal yükselme gösterir ve 5 GHz sonrasında tekrar **-16 dB civarına** oturur. 0.35λ , 0.50λ ve 0.80λ sınır mesafeleri arasında belirgin bir frekans kayması, ani bozulma veya -10 dB kriterini bozacak bir farklılık oluşmaması, simülasyon sonucunun boundary ayarına aşırı bağımlı olmadığını gösterir. Bu nedenle bu üçlü analiz, nihai antenin S_{11} performansının yapay sınır etkilerinden değil, fiziksel anten geometrisinden kaynaklandığını ve modelin **nümerik olarak güvenilir, boundary hassasiyeti düşük ve doğrulanabilir** olduğunu ortaya koymaktadır.

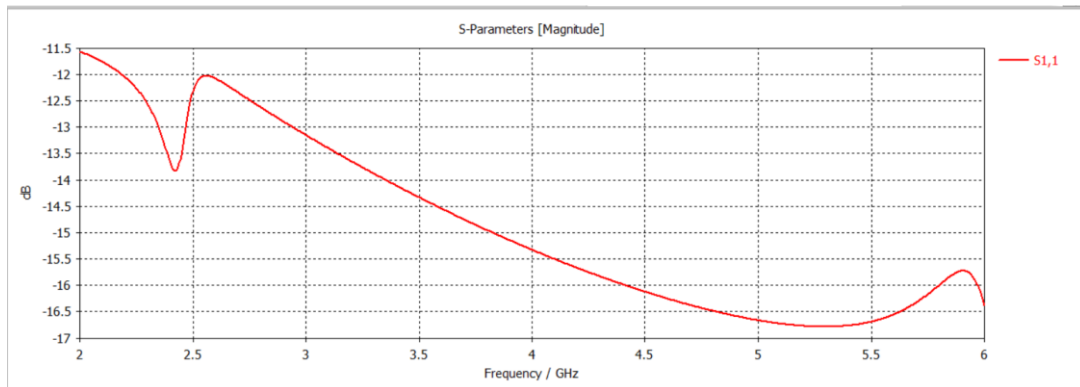
4.2. Port Empedansı Doğrulama



Şekil 15: 100Ω diferansiyel port referans empedansı altında elde edilen S_{11} sonucu.

Bu grafik, nihai Vivaldi antenin **100 Ω port referansı / diferansiyel besleme empedansı** altında elde edilen S11 sonucunu göstermektedir. Bu testin amacı, antenin balanced yapısının hangi besleme empedansında en doğal empedans uyumunu verdiğini görmek ve özellikle **50 Ω tek uçlu sistem yerine 100 Ω diferansiyel besleme varsayımının daha doğru olup olmadığını** doğrulamaktır. Grafikte S11 eğrisi 2–6 GHz bandı boyunca yaklaşık **-11.4 dB ile -16.6 dB** aralığında kalmaktadır; yani tüm çalışma bandında **-10 dB kriteri güvenli şekilde sağlanmaktadır**. Düşük frekans tarafında, özellikle 2–3 GHz aralığında yaklaşık -11.5 dB civarında kalan değerler antenin en zor bölgesi olan alt bantta dahi çalışabildiğini gösterir. 4.2–4.5 GHz civarında uyum yaklaşık -15 dB seviyesine inerken, 5 GHz sonrasında eğri tekrar derinleşerek -16 dB civarında kararlı bir bölgeye oturmaktadır. 4.8 GHz civarındaki küçük yükselme, feed/taper geçişinden kaynaklanan lokal empedans dalgalanması olarak yorumlanabilir; fakat yaklaşık -14 dB seviyesinde kaldığı için kritik değildir. Bu sonuç, anten geometrisinin **100 Ω diferansiyel besleme ile daha dengeli ve doğal çalıştığını** gösterir. Dolayısıyla üretim aşamasında bu anten doğrudan 50 Ω tek uçlu SMA gibi düşünülmemeli; **50 Ω single-ended sistemden 100 Ω balanced/differential beslemeye geçiş sağlayan uygun balun, 180° hibrit veya diferansiyel feed ağı ile sürülmelidir**.

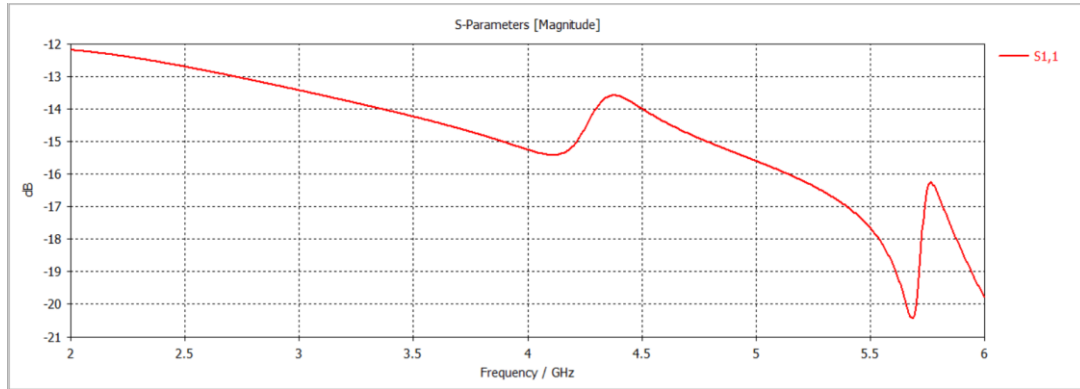
4.3. feedGap Üretim Toleransı



Şekil 16: feedGap -0.10 mm hassasiyet analizi (slot/boşluk nominal değerden 0.10 mm daha dar).

Bu grafik, nihai Vivaldi anten üzerinde yapılan **feedGap -0.10 mm hassasiyet analizini** göstermektedir; yani balanced/diferansiyel besleme bölgesindeki slot/boşluk açıklığı nominal değerden **0.10 mm daha dar** seçildiğinde antenin S11 davranışı incelenmiştir. Bu testin amacı, üretim toleransları veya PCB baskı/solder mask/etching kaynaklı küçük geometri sapmalarının empedans uyumunu bozup bozmadığını görmektir. Grafikte S11 eğrisi 2–6 GHz boyunca tamamen **-10 dB altında** kalmakta ve yaklaşık **-11.5 dB ile -16.8 dB** aralığında seyretmektedir. Özellikle 2.4–2.5 GHz civarında görülen küçük rezonans çukuru, feed boşluğunun daralmasıyla throat bölgesindeki kapasitif etkinin artmasını ve düşük frekans tarafında lokal bir empedans düzeltmesi oluşturduğunu gösterir. 3 GHz sonrasında eğri düzenli şekilde derinleşerek 5 GHz civarında -16 dB seviyelerine ulaşmakta, yani orta ve üst bantta

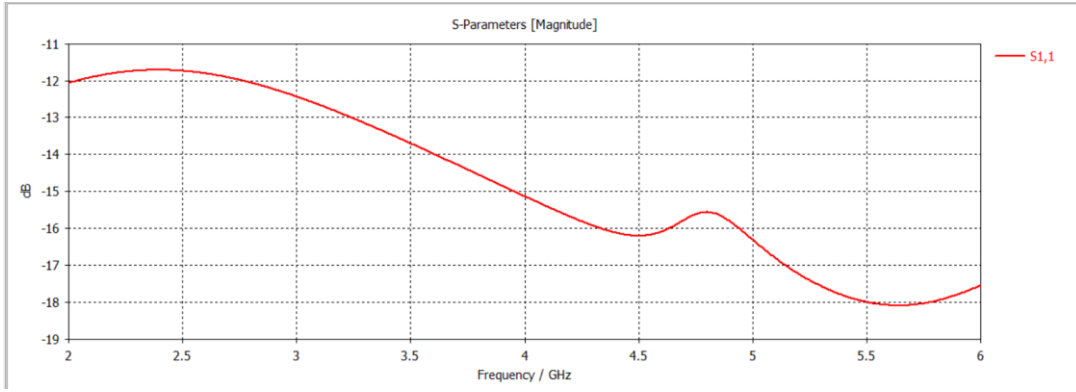
uyum oldukça güçlü kalmaktadır. 5.8–6 GHz civarında görülen hafif yükselme, daralan feedGap'in üst bantta küçük bir empedans kaymasına neden olduğunu gösterse de eğri hâlâ güvenli biçimde -10 dB altındadır. Sonuç olarak bu grafik, feedGap değerinin **-0.10 mm toleransla küçülmesi durumunda antenin performansının bozulmadığını**, hatta bazı bölgelerde uyumun korunduğunu gösterir; bu da nihai PCB antenin üretim toleranslarına karşı makul derecede dayanıklı olduğunu destekleyen önemli bir validasyon çıktısıdır.



Şekil 17: feedGap +0.10 mm hassasiyet analizi (slot/boşluk nominal değerden 0.10 mm daha geniş).

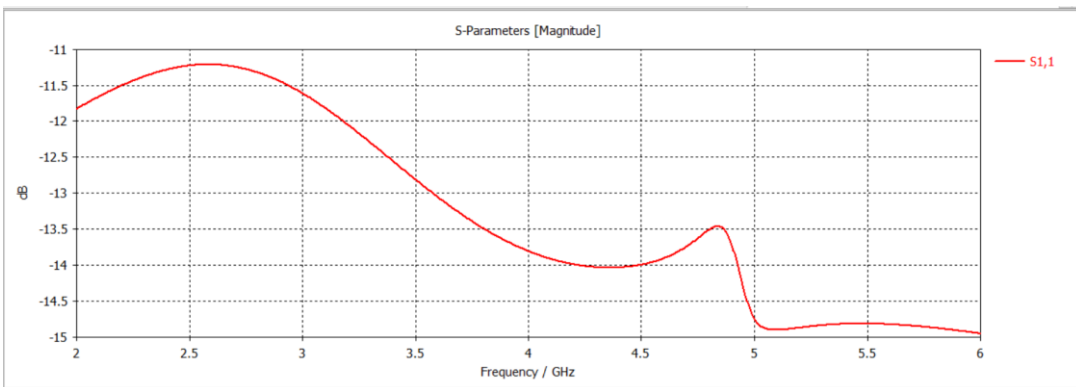
Bu grafik, nihai Vivaldi anten üzerinde yapılan **feedGap +0.10 mm hassasiyet analizini** göstermektedir; yani balanced/diferansiyel besleme bölgesindeki slot/boşluk açıklığı nominal değerden **0.10 mm daha geniş** seçildiğinde antenin S11 davranışı incelenmiştir. Bu test, PCB üretiminde oluşabilecek kazıma toleransı, bakır kenar aşınması veya mask/üretim sapması nedeniyle feed boşluğunun büyümesi durumunda antenin empedans uyumunun korunup korunmadığını görmek için yapılmıştır. Grafikte S11 değerinin 2–6 GHz boyunca tamamen **-10 dB sınırının altında** kaldığı, yaklaşık **-12 dB ile -20 dB** arasında değiştiği görülmektedir; bu oldukça güçlü bir sonuçtur. 2 GHz civarında yaklaşık -12 dB seviyesinde başlayan eğri, frekans arttıkça genel olarak daha iyi uyuma doğru ilerlemekte; 4.1 GHz civarında yaklaşık -15.5 dB seviyesine inmekte, 4.35–4.4 GHz civarında ise lokal bir yükselme ile yaklaşık -13.5 dB seviyesine çıkmaktadır. 5.5–5.7 GHz civarında S11'in yaklaşık **-20 dB** seviyesine kadar derinleşmesi, üst bantta çok iyi bir uyum oluştuğunu gösterirken, 5.75 GHz civarındaki keskin yükselme bu ayarın yüksek frekansta daha rezonanslı/hassas davranmaya başladığını işaret eder. Sonuç olarak **feedGap +0.10 mm** varyasyonu anteni bozmaz; aksine birçok bölgede güçlü uyum sağlar, fakat nominal tasarıma göre üst bantta daha keskin bir empedans karakteri oluşturduğu için üretim açısından "çalışır ve güvenli" olsa da en dengeli seçenek olarak değil, **tolerans dayanımı doğrulama senaryosu** olarak değerlendirilmelidir.

4.4. Dielektrik Sabiti (ϵ_r) Toleransı



Şekil 18: $\epsilon_r -0.05$ toleransı altında elde edilen S_{11} sonucu (laminat dielektrik sabiti nominal değerden 0.05 daha düşük).

Bu grafik, nihai Vivaldi antenin **dielektrik sabiti tolerans analizinde $\epsilon_r -0.05$** durumunu göstermektedir; yani kullanılan RF laminatın bağıl dielektrik sabiti nominal değerden **0.05 daha düşük** kabul edildiğinde antenin S_{11} davranışı incelenmiştir. Bu test, gerçek PCB üretiminde laminatın katalog değerinden sapması, üretim partisi farkı, nem/ısı etkisi veya üretici toleransı nedeniyle anten uyumunun bozulup bozulmayacağını görmek için yapılmıştır. Grafikte S_{11} eğrisi 2–6 GHz boyunca tamamen **-10 dB sınırının altında** kalmakta ve yaklaşık **-11.7 dB ile -18 dB** aralığında seyretmektedir. 2–3 GHz bandında eğri yaklaşık -12 dB civarında başlayarak düşük frekans tarafında güvenli marj sağlamakta, 3.5 GHz sonrasında kademeli olarak daha iyi uyuma geçmekte ve 5.5 GHz civarında yaklaşık **-18 dB** seviyesine kadar derinleşmektedir. 4.7–4.9 GHz civarında görülen küçük yükselme, dielektrik sabitin azalmasıyla efektif dalga boyunun ve slotline/taper empedansının hafif kaymasından kaynaklanan lokal bir empedans dalgalanmasıdır; ancak değer hâlâ yaklaşık -15.5 dB civarında kaldığı için kritik değildir. Bu sonuç, nihai antenin laminat ϵ_r değerinin biraz düşük çıkması durumunda da empedans uyumunu koruduğunu, yani tasarımın **malzeme toleransına karşı dayanıklı** olduğunu göstermektedir.



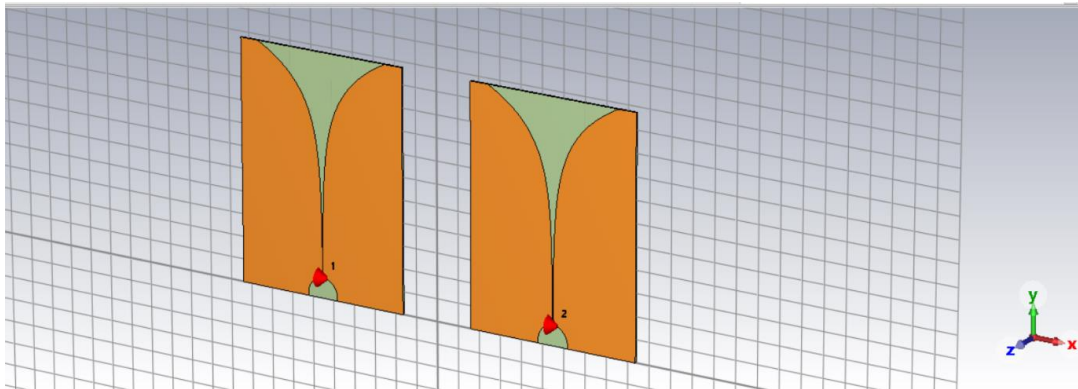
Şekil 19: $\epsilon_r +0.05$ toleransı altında elde edilen S_{11} sonucu (laminat dielektrik sabiti nominal değerden 0.05 daha yüksek).

Bu grafik, nihai Vivaldi antenin **dielektrik sabiti tolerans analizinde $\epsilon_r +0.05$** durumunu göstermektedir; yani kullanılan RF laminatın bağıl dielektrik sabiti nominal değerden **0.05 daha yüksek**

kabul edildiğinde antenin 2–6 GHz bandındaki S11 davranışı incelenmiştir. Bu analiz üretilebilirlik açısından kritiktir, çünkü gerçek PCB laminatlarında ϵ_r değeri katalog değerinden küçük sapmalar gösterebilir ve bu sapmalar özellikle slotline, cavity ve taper bölgesinin efektif elektriksel uzunluğunu değiştirerek empedans uyumunu kaydırabilir. Grafikte S11 eğrisinin tüm bant boyunca **-10 dB sınırının altında** kaldığı, yaklaşık **-11.2 dB ile -14.9 dB** aralığında seyrettiği görülmektedir. 2.5–2.7 GHz civarında eğrinin yaklaşık **-11.2 dB** seviyesine yaklaşması, bu tolerans koşulunda en zayıf uyum bölgesinin alt bantta oluştuğunu gösterir; ancak yine de -10 dB eşiği aşılmadığı için anten çalışma kriterini sağlamaktadır. 4.2–4.5 GHz civarında eğri yaklaşık **-14 dB** seviyelerine inerken, 4.8–5.0 GHz civarında küçük bir lokal yükselme görülmektedir; bu yükselme ϵ_r artışıyla elektromanyetik yolun elektriksel olarak uzamasından kaynaklanan doğal bir empedans kaymasıdır. 5 GHz sonrasında S11 yeniden yaklaşık **-14.8 / -15 dB** seviyesine oturarak üst bantta kararlı bir uyum göstermektedir. Bu sonuç, nihai antenin dielektrik sabitinin nominalden biraz yüksek çıkması durumunda dahi geniş bant çalışma kabiliyetini koruduğunu, ancak ϵ_r **+0.05 senaryosunun ϵ_r -0.05'e göre biraz daha az marjlı** olduğunu göstermektedir.

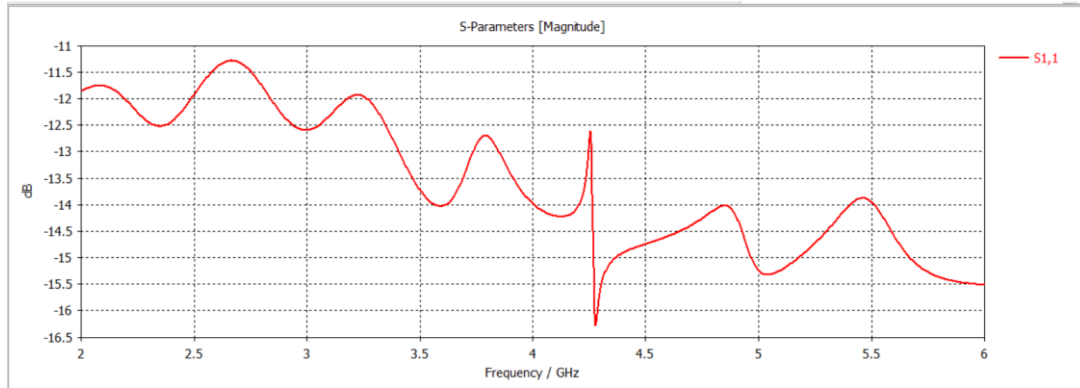
5. Coupling System – İki Antenli Kuplaj Analizi

Bu bölümde, ED node mimarisi için iki adet aynı Vivaldi antenin yan yana yerleştirildiği konfigürasyonun S-parametre analizi sunulmaktadır. Her bir antenin kendi empedans uyumu (S11, S22) ile antenler arası karşılıklı kuplaj/izolasyon seviyesi (S21) incelenmiş, faz interferometri ve yön bulma uygulamalarına uygunluğu değerlendirilmiştir.



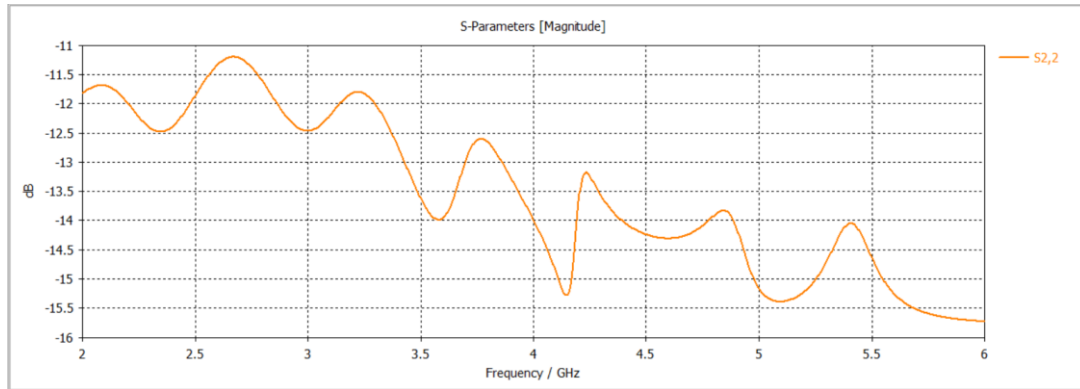
Şekil 20: İki antenli kuplaj konfigürasyonunun 3 boyutlu görünümü. Antenler arası mesafe 220 mm.

5.1. Port 1 Empedans Uyumu ($S_{1,1}$)



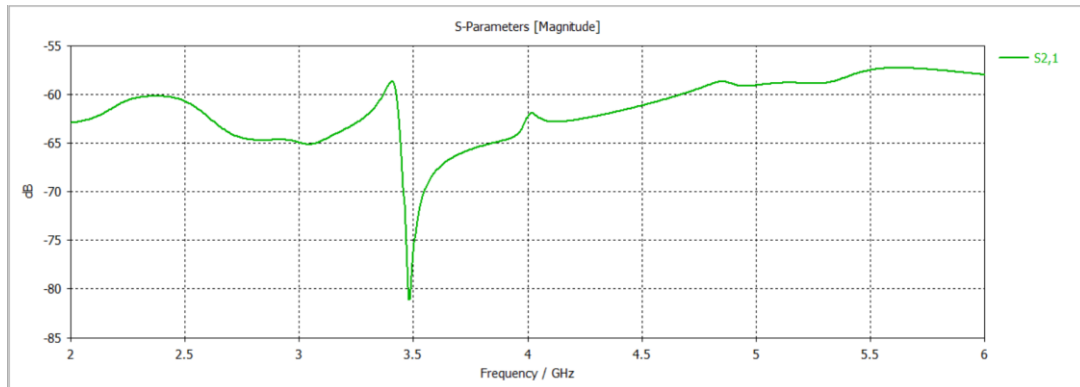
Şekil 21: İki antenli konfigürasyonda Port 1 için $S_{1,1}$ sonucu.

5.2. Port 2 Empedans Uyumu ($S_{2,2}$)



Şekil 22: İki antenli konfigürasyonda Port 2 için $S_{2,2}$ sonucu.

5.3. Antenler Arası Kuplaj/İzolasyon ($S_{2,1}$)



Şekil 23: İki antenli konfigürasyonda $S_{2,1}$ (karşılıklı kuplaj / izolasyon) sonucu.

Bu üç grafik, nihai Vivaldi antenin **iki antenli / iki portlu kuplaj doğrulama analizini** göstermektedir; yani ED node üzerinde iki adet aynı anten yan yana çalıştığında hem her bir antenin kendi empedans uyumu hem de antenler arası karşılıklı etkileşim incelenmiştir. **S_{11}** sonucundan 1. porttan bakıldığında antenin 2–6 GHz bandı boyunca yaklaşık **-11.3 dB ile -16.3 dB** arasında kaldığı, yani birinci antenin tüm

bandta **-10 dB uyum kriterini sağladığı** görülmektedir. **S22** sonucu ikinci port/ikinci anten için aynı kontrolü yapar; burada da eğri yaklaşık **-11.2 dB ile -15.7 dB** bandında seyrederek ikinci antenin de benzer şekilde iyi eşleştiğini doğrular. S11 ve S22'nin genel karakterinin birbirine yakın olması, iki antenin geometrik ve elektromanyetik olarak büyük ölçüde simetrik davrandığını gösterir; küçük farklar iki portlu kurulumda antenlerin birbirini hafifçe etkilemesinden ve sayısal çözüm farklarından kaynaklanabilir. **S21** ise bir antenden diğerine geçen gücü, yani **karşılıklı kuplaj / izolasyon seviyesini** gösterir; değerin tüm bandta yaklaşık **-58 dB ile -80 dB** aralığında kalması son derece iyi bir sonuçtur. Bu kadar düşük S21, iki Vivaldi anten arasında istenmeyen enerji aktarımının çok zayıf olduğunu, antenlerin birbirini ciddi biçimde yüklediğini ve faz interferometri/yön bulma uygulamasında ölçülen faz farkının antenler arası kuplajdan büyük ölçüde kirlenmeyeceğini gösterir. Özellikle ED mimarisinde iki anten arasındaki faz kararlılığı kritik olduğu için, bu sonuç sistem açısından çok değerlidir: **S11 ve S22 port uyumunun güvenli olduğunu, S21'in ise antenler arası izolasyonun faz ölçümü için yeterince güçlü olduğunu** doğrulamaktadır.

6. Genel Değerlendirme ve Sonuç

Bu raporda sunulan simülasyon ve validasyon sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde, V6 v30 final geometrisinin 2–6 GHz aralığında **geniş bantlı, üretilebilir ve nümerik olarak güvenilir** bir Vivaldi anten çıktısı sağladığı görülmektedir. Sign-off S11 sonuçları hem kayıplı gerçek malzeme modelinde hem de PEC kayıpsız metal modelinde tüm bant boyunca -10 dB empedans uyum kriterini sağlamış; PEC ve lossy modellerin birbirine yakın sonuçlar vermesi, elde edilen iyi uyumun yapay kayıp kaynaklı olmadığını, gerçek anten geometrisinden kaynaklandığını doğrulamıştır.

Farfield analizlerinde antenin 2 GHz’de **7.17 dBi**, 4 GHz’de **8.79 dBi** ve 6 GHz’de **8.14 dBi** directivity sağladığı, radyasyon verimliliğinin tüm frekanslarda **%92’nin üzerinde** kaldığı görülmüştür. 4 GHz orta bantta antenin en dengeli end-fire karakterini sergilediği, 6 GHz’de ise yüksek modların oluşturduğu dalgalanmalara rağmen ana hüzmeye yönlülüğünün korunduğu tespit edilmiştir.

Validasyon analizleri (boundary, port empedansı, feedGap ve ϵ_r toleransları) anten performansının nümerik ayarlara ve üretim toleranslarına karşı dayanıklı olduğunu göstermiştir. İki antenli kuplaj analizinde **S21** değerlerinin tüm bantta **-58 dB ile -80 dB** aralığında kalması, antenler arası izolasyonun ED mimarisinin faz interferometri/yön bulma gereksinimleri için yeterli olduğunu doğrulamıştır.

Üretim aşamasında dikkat edilmesi gereken kritik husus, antenin **balanced/diferansiyel yapıda** olmasıdır. Bu nedenle anten doğrudan 50 Ω tek uçlu SMA bağlantı ile sürülmemeli; karakterize edilmiş bir 2–6 GHz geniş bant balun, 180° hibrit veya diferansiyel RF ön uç ile beslenmelidir. Seçilecek balun bileşeninin S-parametreleri, donanım dondurma kararı öncesinde sistem seviyesi simülasyona dahil edilmelidir. Bu koşullar sağlandığında, nihai V6 v30 tasarımının E node uygulamasına entegre edilmeye hazır bir anten olarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır.